컴퓨팅 사고 실습 강의안

실습 목표 요약

- 컴퓨터에 데이터 입력하기
- 변수 개념 익히기
- 컴퓨터 화면 출력으로 표현하기
- 그림에 대한 개념 이해하기

실습 강의안

Index

입력과 출력 (변수, print, input) 01
데이터 연산 (계산기 만들기) 02
데이터 표현 및 조작 (리스트) 03
문제 정의와 핵심아이디어 04
컴퓨터로 이해하기 (터틀 그래픽) 05
기능 단위 분리 (함수) 06
알고리즘 표현 (순서도) 07
조건문 실습 (if-else) 08
반복문 실습 (while, for) 09
알고리즘 심화 (정렬 등) 10
에러와 디버깅 11

WEEK 01

입력과 출력

WEEK 01

프로그래밍의 기초가 되는 데이터의 입력과 출력을 학습하고,
변수의 개념과 활용법을 익힙니다.

Input

Output

Variable

Week 01

오늘 실습 목표 요약

01 컴퓨터에 데이터 입력하기

02 변수 개념 익히기

03 컴퓨터 화면 출력으로 표현하기

04 그림(시각화) 개념 이해하기

프로그래밍의 3단계

입력과 출력: 프로그램의 기본 구조

컴퓨터 프로그램은 데이터를 받아들이고(Input), 처리하여(Process), 결과를 보여주는(Output) 흐름으로 동작합니다.

INPUT
입력

`input()` →

PROCESS
문제 처리

`print()` →

OUTPUT
출력

1. 입력 (Input)

- **외부 데이터**를 컴퓨터로 전달
- 키보드(문자/숫자), 마우스(클릭)
- 변수를 통한 데이터 전달

```
name = input("이름 입력: ")
# 키보드 입력값을 변수에 저장
```

2. 문제 처리 (Process)

- 입력된 **데이터를 가공**하고 연산
- 산술 연산, 제어문, 함수 활용
- 데이터 로직 처리 및 변환

```
data = "ABC"
sum = 10 + 20 # 연산 수행
```

3. 출력 (Output)

- 처리 결과를 **사용자에게 전달**
- 문자, 숫자, 이미지, 사운드 등
- 화면 출력 또는 파일 저장

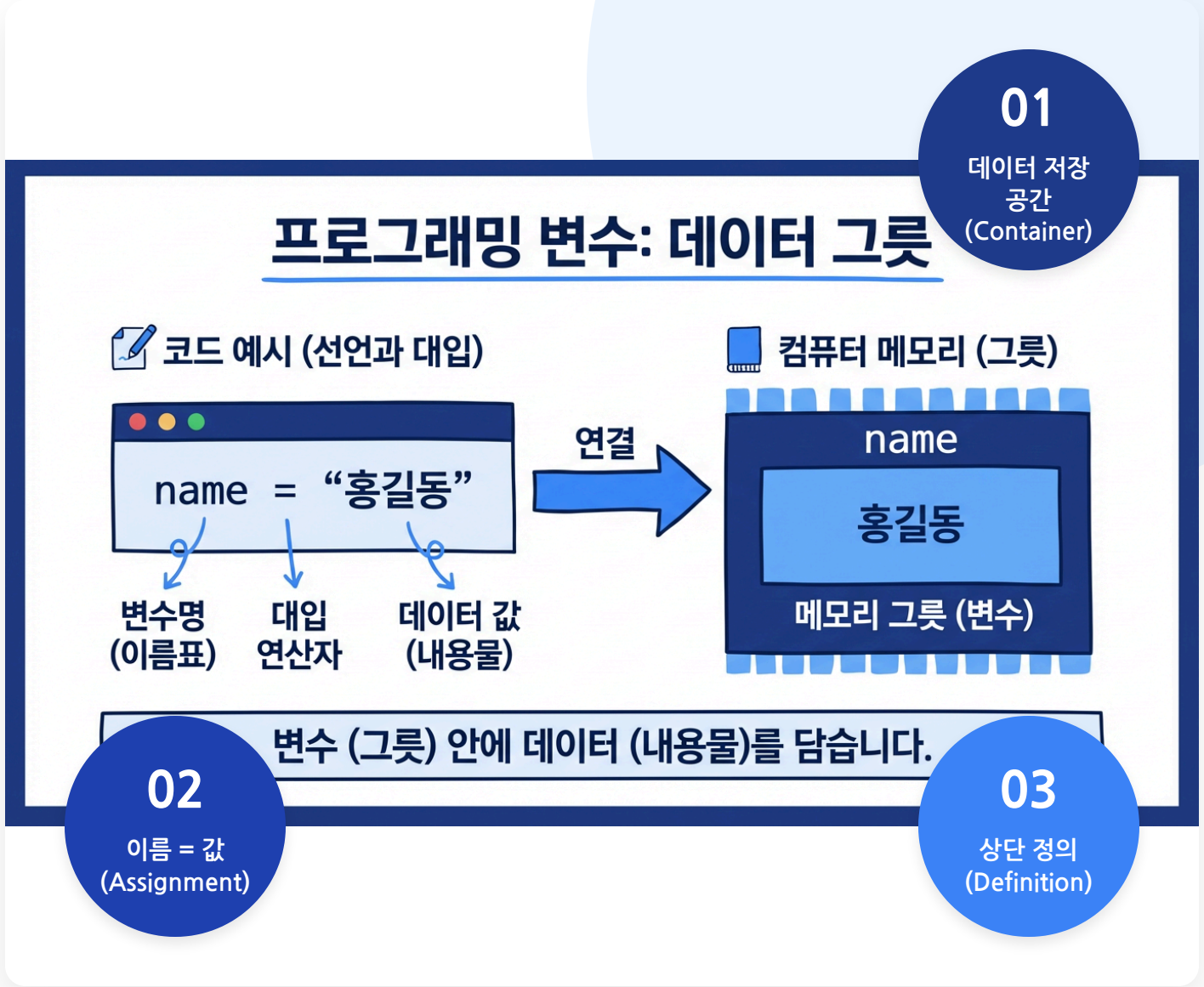
```
print(data) # 결과: ABC print("완료") # 텍스트 출력
```

변수(Variable) 개념 이해

데이터를 담는 그릇

변수는 컴퓨터 메모리에 데이터를 저장하기 위해 붙이는 이름표입니다. 값을 저장하고, 필요할 때 꺼내 쓰고, 변경할 수 있는 저장 공간과 같습니다.

오른쪽 다이어그램은 `name = "홍길동"` 코드가 실행될 때 메모리 내부에서 일어나는 과정을 시각화한 것입니다.



변수 개념 2 : 입력 데이터와 변수

사용자로부터 데이터를 입력 받아 변수에 저장하는 과정을 이해합니다. 입력 받은 데이터의 종류에 따라 적절한 변수 처리가 필요합니다.

핵심 포인트

1. **input() 함수**를 사용하여 사용자 입력을 받습니다.
2. 입력받은 값은 **변수에 할당(=)**하여 저장합니다.
3. **주석(#)**을 활용하여 변수의 용도와 의미를 명확히 기록합니다.

입력과 저장

키보드로 입력한 값을 변수라는 상자에 담습니다.
이때, `input()`은 기본적으로 **문자열(String)** 형태로 데이터를 받습니다.

주석 활용

코드 내에 설명글을 추가하여 변수가 무엇을 의미하는지, 어떤 데이터가 들어와야 하는지 명시합니다.

```
# 이름을 입력받아 name 변수에 저장
name = input("이름을 입력하세요: ")

# 나이를 입력받아 age 변수에 저장 (문자열)
age = input("나이를 입력하세요: ")
```

변수 개념 3 : 출력 데이터와 변수

변수에 저장된 데이터를 화면에 확인하기 위해 **print()** 함수를 사용합니다.

여러 변수를 동시에 출력하거나 일관된 포맷으로 출력하는 방법을 알아봅니다.

변수 값 출력

print(변수명) 형태로
저장된 값을
화면에 표시

다중 출력

쉼표(,)를 사용하여
여러 변수와 문자열을
한 줄에 출력

포맷 일관성

출력 형식을 통일하여
데이터의 가독성을
높임

</> Python 예제 코드

```
name = "홍길동"
age = 20
print(name) # 홍길동
print("이름:", name, ", 나이:", age)
# 이름: 홍길동 , 나이: 20
```

변수 이름 규칙과 가독성 (Naming)

코드는 읽기 위해 존재한다

변수의 이름만 보고도 어떤 데이터가 저장되어 있는지 알 수 있어야 합니다. 파이썬의 관례(Convention)를 따르고 의미 있는 이름을 사용하는 것이 중요합니다.

```
Bad:  a = 85
Good:  math_score = 85
# 수학 점수 (단위: 점)
```

01.
소문자 & 언더스코어(_) (snake_case)

02.
의미 있는 이름 사용 (student_name)

03.
주석으로 단위/설명 병기하기

변수 활용과 연산자

변수를 선언하여 데이터를 저장하고, 연산자를 통해 저장된 값을 비교하거나 조작할 수 있습니다.

```
# 변수 선언 예제
data = "ABC"
print(data)
```

위 코드에서 **data**는 변수 이름, **"ABC"**는 저장되는 값입니다.

대입 vs 비교 연산자

대입 연산자 (=): 우변의 값을 좌변의 변수에 **저장**합니다.

비교 연산자 (==): 좌변과 우변의 값이 **같은지 확인**합니다. (결과: True/False)

데이터 타입별 연산

문자열 + 문자열: 두 문자를 이어 붙입니다.

`"A" + "B" → "AB"`

숫자 + 숫자: 수학적 덧셈을 수행합니다.

`1 + 2 → 3`

print() 함수 활용

화면에 출력해보기

문제: data 변수에 저장되어 있는 문자를 화면에 출력해 봅시다. 컴퓨터 프로그램은 변수 정의 → 문제 처리 → 출력의 흐름을 가집니다.

```
# 1. 변수 정의
data = "ABC"

# 2. 화면 출력
print(data)
```

data = "ABC"

변수 정의 단계

'ABC'라는 문자열 데이터를 data라는 이름의 변수 상자에 저장합니다.

print(data)

화면 출력 단계

data 변수에 담긴 값을 꺼내어 모니터 화면에 결과로 보여줍니다.

print() 문 이해하기

화면 출력을 위한 기본 명령어

print()는 파이썬에서 가장 기본적으로 사용되는 내장 함수로, 괄호 안의 데이터를 화면에 보여주는 역할을 합니다. 데이터의 종류에 따라 작성 규칙이 다릅니다.

print("문자") : 따옴표 필수

print(숫자) : 따옴표 생략 가능

내장 함수 (Built-in Function)

화면에 출력해보기 : 변수 출력 예제

입력과 출력 실습 (p.12)

변수에 저장된 데이터를 `print()` 함수를 사용하여 화면에 출력해 봅니다.

동일한 변수를 반복해서 출력하거나, 코드의 실행 결과가 화면에 어떻게 나타나는지 확인합니다.

01

1. 변수 정의 및 초기화

```
data = "ABC"
```

02

2. 변수 값 출력

```
print(data)
>> ABC
```

03

3. 반복 출력 및 결과 확인

```
print(data)
print(data)
>> ABC
>> ABC
```

실습 : 자기소개서 만들기

변수 정의와 출력 활용

다양한 데이터(문자열, 숫자 등)를 변수에 저장하고, print() 함수를 사용하여 자기소개서를 출력해 봅시다. 변수의 이름은 의미를 알 수 있도록 명확하게 지정해야 합니다.

1. 자기소개 데이터 변수 정의하기
2. 데이터 타입(문자/숫자) 고려하기
3. print()로 각 항목 출력하기

```
# 1. 변수 정의 단계
name = "홍길동"
student_id = "20261234"
major = "컴퓨터공학부"
mbti = "INTJ"
age = 20 # 숫자는 따옴표 없이

# 2. 출력 단계
print("=== 자기소개서 ===")
print("이름:", name)
print("학번:", student_id)
print("나이:", age)
```

실습 항목: 이름, 학번, 학부명, 좌우명, MBTI, 혈액형, 생일, 나이 등 8가지 항목을 변수로 정의하고 출력해 보세요.

print() 옵션 : 서식과 정렬

문자열 정렬

`"%10s"`

%숫자s는 지정한 숫자만큼 공간을 확보한 후 **오른쪽** 정렬, **%-숫자s**는 **왼쪽** 정렬합니다. 출력물의 줄을 맞출 때 유용합니다.

.format() 사용

`.format()`

문자열 내의 {} 위치에 변수 값을 순서대로 삽입합니다. 가독성이 좋고 데이터 타입을 신경 쓰지 않아도 되어 편리합니다.

공백과 줄바꿈

`\n, \t`

특수 문자를 사용하여 줄바꿈(\n)이나 탭(\t) 간격을 조절합니다. 출력 결과의 구조를 잡는 데 필수적입니다.

```
print("%10s" % "ABC")   → "       ABC" (우측 정렬)
print("%-10s" % "ABC") → "ABC       " (좌측 정렬)
```

실습 : 메뉴판 그리기

1. 데이터 정의

변수 활용

메뉴 이름과 가격을 변수에 저장하여 관리합니다.

```
coffee = "아메리카노"
price = 4500
```

2. 서식 및 정렬

.format()

출력 공간을 확보하고 정렬 방향을 지정합니다.

```
"{0:<10}".format(coffee)
# 10칸 확보, 왼쪽 정렬
```

3. 최종 출력

공백과 줄바꿈

여러 항목을 깔끔하게 정렬하여 출력합니다.

```
print("{0:<10} {1:>5}원".format(coffee,
price))
```

종합 실습

입력과 출력의 3단계 구조

대부분의 프로그램은 입력(Input), 처리(Process), 출력(Output)의 3단계 흐름을 가집니다. 사용자와 상호작용하기 위해 input() 함수를 사용하여 데이터를 받아옵니다.

입력 (Input) > 처리 (Process) > 출력 (Output)

input("프롬프트")

괄호 안에 문자열을 넣으면, 입력을 받기 전에 해당 메시지를 화면에 출력합니다. 사용자가 무엇을 입력해야 할지 안내하는 역할을 합니다.

```
name = input("이름을 입력하세요: ")
```

주의할 점

input() 함수로 입력받은 모든 데이터는 **문자열(String)** 형태로 저장됩니다. 숫자를 입력해도 문자로 인식되므로, 산술 연산을 위해서는 형변환이 필요합니다.

```
age = input("나이: ") # "20" (문자열)
```

형변환 (Type Casting) 문제와 해결

문자열 입력의 함정과 올바른 숫자 연산

input() 함수는 사용자의 모든 입력을 **문자열(String)**로 처리합니다. 숫자로서 연산을 수행하기 위해서는 반드시 **정수형(int)**으로 변환하는 과정이 필요합니다.

```
X = int(input("첫번째 정수"))
Y = int(input("두번째 정수"))
print("합은", X + Y)
```

01.
문제점
"10"+"20"="1020"
(문자열 결합)

02.
해결책
int(input())
형변환 함수

03.
결과
10 + 20 = 30
(산술 연산)

변수 Type 정의 및 입력 처리

올바른 데이터 타입 사용과 Input() 활용법

변수에는 정수(int), 실수(float), 문자열(str) 등 다양한 타입이 존재하며, 목적에 맞게 정의해야 합니다.

특히 `input()` 함수로 입력받은 데이터는 기본적으로 문자열로 처리되므로, 숫자 연산을 위해서는 반드시 알맞은 타입으로 변환(Casting)하는 과정이 필요합니다.

변수 이해 및 선언
(데이터 저장 공간 확보)

Input() 활용
(사용자로부터 데이터 입력 받기)

Type 정의 및 형변환
(문자열을 숫자형으로 변환하여 연산)

종합실습: 매출 계산기

오늘의 매출 일지 작성하기

이전에 만든 메뉴판 데이터를 활용하여 하루 매출을 계산하는 프로그램을 작성해 봅시다.

각 음료의 판매 잔 수를 입력받아, 변수에 저장된 가격과 연산하여 최종 수익을 화면에 출력합니다.

실습 데이터 예시:

- 아메리카노: 23잔
- 카푸치노: 15잔
- 카페모카: 19잔

01

Step 1: 데이터 정의 및 입력

각 메뉴의 가격 변수 정의
`int(input())`을 사용하여 판매 수량 입력

02

Step 2: 매출 계산

(아메리카노 가격 × 판매수) + ...
산술 연산자를 사용하여 총합 계산

03

Step 3: 결과 출력

`print()` 함수 사용
"오늘 총 수익은 OOO원 입니다."

1주차

요약 및 예고

오늘 실습을 통해 변수의 정의와 활용, print()와 input()을 이용한 기본 입출력, 그리고 서식 지정 방법을 학습했습니다. 자기소개서와 메뉴판 만들기로 실습을 완료했습니다.

핵심 포인트 & 다음 주차 :

01
입출력 기초:
변수, print, input

02
서식 활용:
정렬, 공백, format

NEXT
데이터 연산:
산술/비교/논리